



FRAGO-URBAN-OS

可编程城市

Programmable City

京张AI创新带城市治理协议设计

京张 AI 创新带不是「用 AI 辅助规划」的城市，而是一座治理机制按 Agent OS 架构设计的城市——公共事务的参与、审批、试点、评估、沉淀全部协议化、事件化、可审计，AI 与市民在同一套协议上协同，人类保留最终裁决。

总体设计范围（提交边界）	11.413 平方公里
重点详细设计区域	3 处 · 合计 369.3 ha
用地分区	58 个多边形 · 无缝无叠满铺提交边界
边界状态	provisional · 官方红线尚未发布，发布后须整包复算



- **感知层（hook）** **城市感知与响应**
城市事件——人流、能源、AI 服务调用、公共反馈——自动触发对应治理机制，不靠人工堆审批。空间上对应感知设施研发用地、道路走廊与场景试验单元。
- **知识层（def）** **城市知识底座**
规划资料、标准、数据沉淀为可查询可溯源的知识域，AI 与市民同源取数，杜绝信息不对称。空间上对应科研与教育用地、开放数据取数点。
- **流程层（recipe）** **公共事务流程**
参与、试点、评估、审批变成透明可审计的标准化流程，人人可复制、可复核、可改进。空间上对应服务接口带与协议商业化窗口。
- **人本裁决层** **人类保留最终判断**
所有机制设人工裁决闸门，机器只做建议与执行，不替代决策。空间上对应居住与社区服务用地、协议客厅与协议留白单元。

命名与视觉识别

中文主名	可编程城市
英文名	Programmable City
品牌副题	京张AI创新带城市治理协议
视觉方向	协议 / 回路 / 分层抽象；冷色科技蓝绿 + 京张铁路钢轨棕的工业历史感
Logo 方向	一条铁轨在纵向生长为分层的城市剖面（铁轨 = 京张百年工程，分层 = 协议层）

统一叙事语言

把城市当作一个持续运行的操作系统：规划不是一次性的蓝图，而是一组可迭代的协议 + 一套持续运行的治理回路。

这条回路在空间上就是——

一条协议总线：贯穿全域的京张遗址主脊，慢行连续约 29.6 km；

三个协议回路：三处重点区内的闭合慢行环，四层功能沿环排布；

八个协议节点：发布、复核、展示、议事共用的公共界面；

一层横向剖面：自西向东叠成四层协议的断面关系。

红线纪律

不给容积率、建筑高度、建筑强度、拆改留、道路线形、轨道线位、桥隧与地下空间可行性结论；所有 AI 场景标注「待人工复核」「概念示意」「未经批准运营」；引用数据均带来源标记。



范围	公告约面积	本方案复算	相对偏差	依据与角色
统筹研究范围	4,360.0 ha	4,360.9232 ha	+0.02%	北至北五环路、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路（公告文字四至）
总体设计范围（提交边界）	1,140.0 ha	1,141.2825 ha	+0.11%	京张遗址公园周边 1—2 km；北至北五环路、东至学院路/西土城路、南至西直门外大街、西至大钟寺东路/荷清路
重点区合计（三处）	368.4 ha	369.2893 ha	+0.24%	自北向南：众智园 AI 自主创新加速区、北京 AI 原点社区、大钟寺 AI 产业聚集区
└ 众智园AI自主创新加速区	192.1 ha	192.9202 ha	+0.43%	协议研发与算力底座；承担感知层 hook + 知识层 def
└ 北京AI原点社区	104.3 ha	104.3237 ha	+0.02%	协议试验田（真实居民参与）；承担人本裁决层 + 流程层 recipe
└ 大钟寺AI产业聚集区	72.0 ha	72.0454 ha	+0.06%	协议商业化与展示窗口；承担流程层 recipe + 知识层 def

边界状态与替换条件

当前公开渠道没有可直接下载、可验证坐标系的官方精确 polygon、CAD 或 GIS 红线。三层范围与三处重点区几何全部原样承自 brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson，标注 geometry_role=provisional_constraint、official_boundary=false、boundary_precision=provisional_rough。重点区矩形边不得解释为地块红线、道路红线或权属边界。取得资格预审文件、正式任务书或其他清权官方数据后，必须同时替换三层范围与三处重点区，并重新生成全部图层、图纸、HTML 与指标——不能只替换单个边界文件。



可编程城市 · Programmable City

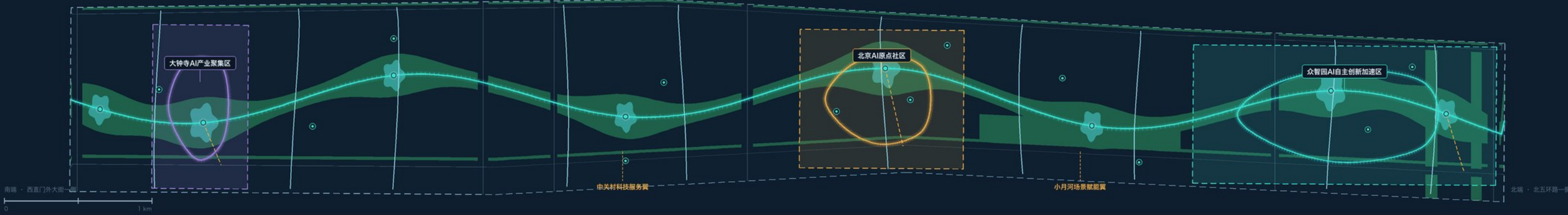
京张AI创新带城市治理协议设计 | 总体空间结构：分层（四层协议剖面）+ 回路（一条主脊 · 三个回路 · 八个协议节点）

FIG 01 / SITE OVERVIEW

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

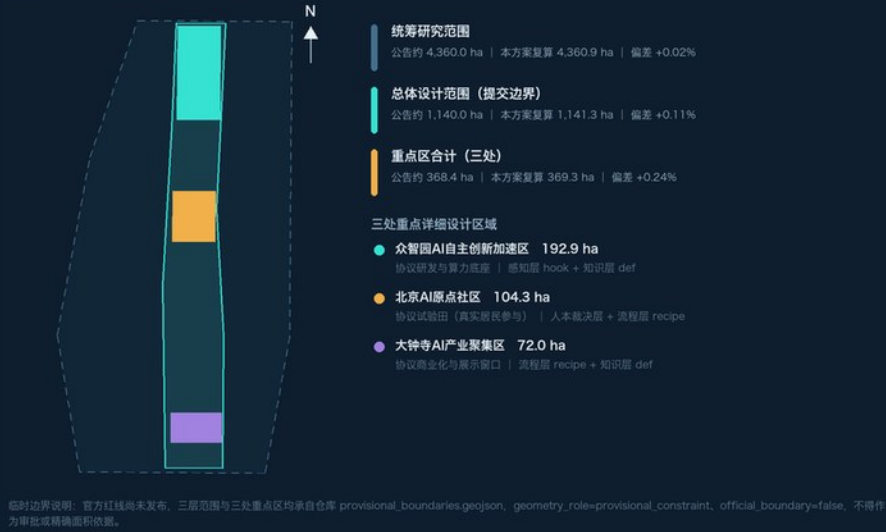
总体设计范围空间结构（约 11.41 平方公里）

京张遗址走向抽象为纵向「协议主脊」，三处重点区各自形成闭合「协议回路」；主脊 = 协议总线，回路 = 持续运行的治理闭环



三层范围与嵌套关系

范围面积均按 EPSG:4548 复算，与公告数字逐项对照



城市 OS 四层架构（分层）

frago 的 hook / def / recipe / 人类最终判断，逐层映射为城市治理机制

感知层 [hook]
城市事件自动触发治理机制
人流 / 能源 / AI 服务调用 / 公共反馈

知识层 [def]
规划资料与标准沉淀为可查询知识域
AI 与市民同源取数，社德信息不对称

流程层 [recipe]
参与 / 试点 / 评估 / 审批标准化
人人可复制，可复核，可改进

人本裁决层 [human]
所有机制设人工裁决闸门
机器只做建议与执行，不替代决策

规划不是一次性蓝图，而是一组可迭代的协议 + 一套持续运行的治理回路；裁决结果回写为新的事件与知识，下一轮自动触发。这条回路在空间上就是主脊与三个协议回路。

三区两翼在协议框架下的分工

不是传统功能分区，是同一套协议在不同环节上的角色

众智园AI自主创新加速区
协议研发与算力底座
承担层：感知层 hook + 知识层 def
面积 192.9 ha (provisional)

北京AI原点社区
协议试验田（真实居民参与）
承担层：人本裁决层 + 流程层 recipe
面积 104.3 ha (provisional)

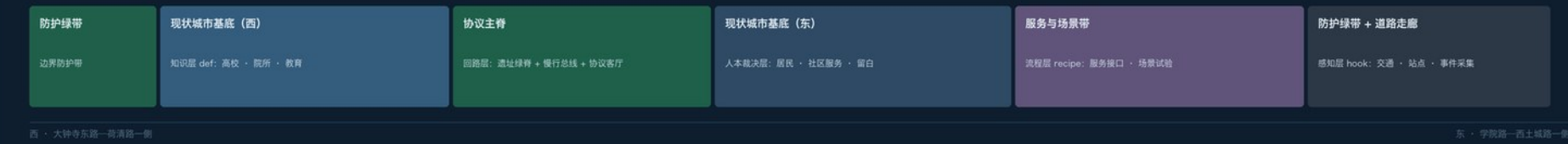
大钟寺AI产业集聚区
协议商业化与展示窗口
承担层：流程层 recipe + 知识层 def
面积 72.0 ha (provisional)

中关村科技服务翼
协议的服务层：把政府服务封装成标准 API 形态

小月河场景赋能翼
场景的实境试验场：公共体验路径串联全部场景

走廊横剖：一条断面上的四层协议（分层）

自西向东穿越走廊的概念剖面关系，宽度为示意，不构成剖面、退线或工程结论



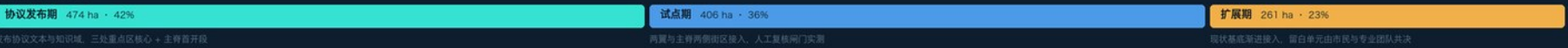
西 · 大钟寺东路一侧清路一侧

东 · 学院路-西土城路一侧

概念一句话：京张 AI 创新带不是「用 AI 辅助规划」的城市，而是一座治理机制按 Agent OS 架构设计的城市——公共事务的参与、审批、试点、评估、沉淀全部协议化、事件化、可审计，AI 与市民在同一套协议上协同，人类保留最终裁决。

所有空间落地均为概念建议 / 参考方案 / 可供专业团队深化研究；不给出容积率、建筑高度、建筑强度、新改造、道路线形、轨道线位、桥隧与地下空间可行性结论。所有 AI 场景标注「待人工复核」「概念示意」「未经批准运营」。

分期即协议版本管理



发布协议文本与知识域，三处重点区核心 · 主脊器开段

两翼与主脊两侧街区接入，人工复核闸门实测

现状基底渐进接入，留白单元由市民与专业团队共决

核心指标（由 geometry 实算）

展示值与 metrics.json 完全一致



图例

- 协议主脊 / 慢行总线
- 协议节点广场 (8 处)
- - 轨道站点接驳 (示意)
- 公园绿地与防护绿地
- - 京张铁路遗址走向 (示意)
- - 提交边界 (provisional)
- - 统筹研究范围 (provisional)
- - 重点详细设计区域



三区两翼用地结构

由提交边界逐块切分得到的无缝无叠满铺分区，相邻多边形共享顶点

可编程城市 Programmable City

A3 图册 05 / 14



三区两翼用地结构 · Land Use Structure

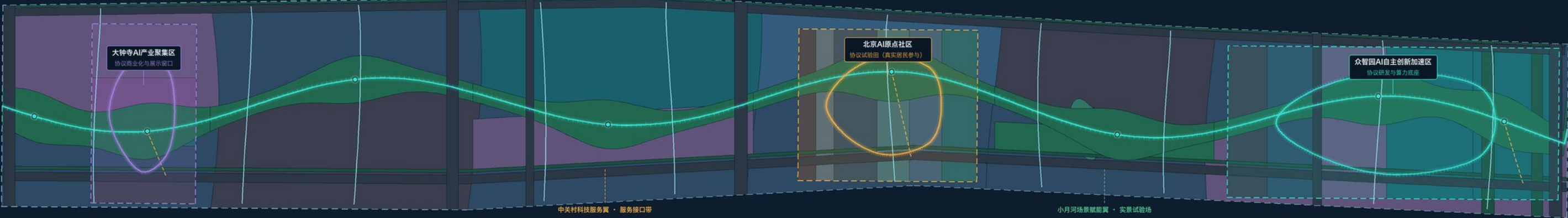
用地分区由提交边界逐块切分而来：无缝、无叠、满铺；相邻多边形共享顶点，union(land_use) = site_boundary

FIG 02 / LAND USE

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

用地分区 (EPSG:4326 交换 / EPSG:4548 算面积)

配色按用地大类分族：蓝绿=科研与服务 · 深绿=绿地与开放空间 · 灰蓝=居住与基底 · 灰=道路与留白



用地构成

面积由 geometry/land_use.geojson 于 EPSG:4548 实算，占比以提交边界为分母

城镇住宅用地 代码 0701	217.33 ha	19.04%
留白用地 代码 16	186.31 ha	16.32%
公园绿地 代码 1401	179.59 ha	15.74%
科研用地 代码 0802	159.15 ha	13.95%
城镇村道路用地 代码 1207	144.48 ha	12.66%
商业服务业用地 代码 05	128.89 ha	11.29%
防护绿地 代码 1402	41.14 ha	3.60%
教育用地 代码 0804	33.65 ha	2.95%
广场用地 代码 1403	20.33 ha	1.78%
文化用地 代码 0803	11.64 ha	1.02%
城镇社区服务设施用地 代码 0702	10.15 ha	0.89%
医疗卫生用地 代码 0806	8.00 ha	0.70%
体育用地 代码 0805	0.63 ha	0.06%
合计	1,141.28 ha	100.00%

留白用地 (16) 占 16.3%，是本方案刻意保留的「协议留白」：功能与强度不在本轮定死，交由市民与专业团队按协议共同裁决——这是「人类保留最终裁决」在用地上的直接对应物。

结构逻辑：为什么不是传统色块分区

同一套协议在纵向串成总线，在横向叠成剖面，在重点区收成回路

纵向：一条协议总线

京张遗址走向抽象为连续绿脊，全线慢行贯通约 29.6 km，把三区两翼串在同一条总线上，任何一段的事件都能沿总线传导到其余段落。

横向：四层协议剖面

自西向东依次是防护绿带、知识层基底、协议主脊、人本裁决层基底、流程服务带、感知层道路走廊；分层不是形式，是把不同治理职能放到能互相看见的位置。

局部：三个闭合回路

三处重点区各自形成闭合慢行回路，四层功能沿回路排布，使「发起—试点—评估—裁决—沉淀」在步行尺度内可反复运行。

留白：协议未定项

留白用地 186 ha 分布在两翼与基底，对应治理协议里尚未表决的条款，避免用一次性蓝图锁死后续可能性。

用地图例与拓扑自检

用地代码 (依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集)

0701 城镇住宅用地	0802 科研用地	1402 防护绿地
16 留白用地	1207 城镇村道路用地	0804 教育用地
1401 公园绿地	05 商业服务业用地	1403 广场用地
	0803 文化用地	
	0702 社区服务设施用地	
	0806 医疗卫生用地	
	0805 体育用地	

union(land_use) 与提交边界的缝隙	0.47 sqm	union(land_use) 超出提交边界	2.96 sqm
用地多边形两两叠合最大面积	0.02 sqm	判定阈值 (本方案自设，严于仓库 1141 sqm)	11.5 sqm

来源：北京市规划和自然资源委员会海淀分局公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509) + 仓库临时边界 provisional_boundaries.geojson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260505)；空间要素与图例由本方案 geometry/" 于 EPSG:4548 复算。

用地性质为概念建议，不构成用地审批，权属判断、用地性质变更或拆改留结论；图状基底要素 geometry_role=existing_condition, confidence=low。

道路走廊依据公开道路名称粗略定位，仅用于表达结构关系，不代表道路红线、线形或断面结论。



三处重点区详细设计 · Key Areas

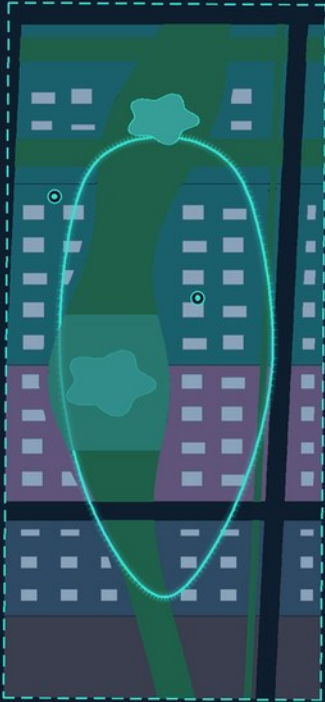
同一套四层协议在三处重点区的差异化落位：研发底座 / 试验田 / 展示窗口，各自收成一个闭合回路

FIG 03 / KEY AREAS

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

众智园AI自主创新加速区

协议研发与算力底座 | 感知层 hook + 知识层 def



0 300 m

重点区面积 (provisional)

192.9 ha

公告约 192.1 ha, 偏差 +0.43%

协议回路周长 / 概念体量

3.24 km

回路串联概念体量基底 63 处 (不抬高度与强度结论)

四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 17.7 ha
算力与感知设施研发用地

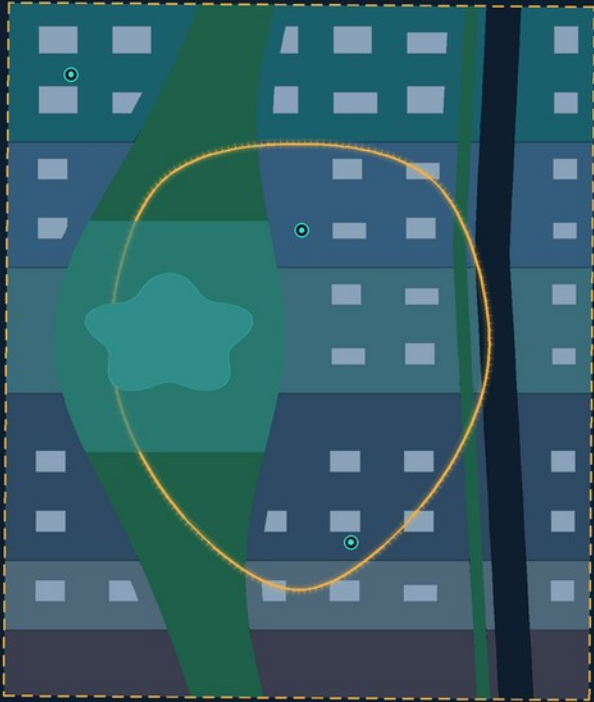
知识层 (def) 32.6 ha
模型与知识底座研发用地

流程层 (recipe) 23.2 ha
协议流程与产业服务用地

人本裁决层 39.4 ha
研发人才居住用地 · 协议留白单元

北京AI原点社区

协议试验田 (真实居民参与) | 人本裁决层 + 流程层 recipe



0 300 m

重点区面积 (provisional)

104.3 ha

公告约 104.3 ha, 偏差 +0.02%

协议回路周长 / 概念体量

2.08 km

回路串联概念体量基底 41 处 (不抬高度与强度结论)

四层协议在本区的落位

感知层 (hook) 15.7 ha
场景感知与试验研发用地

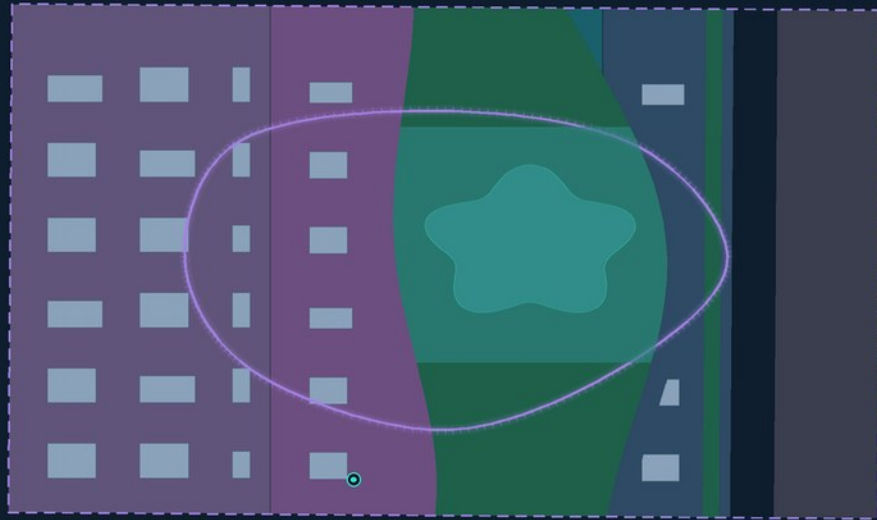
知识层 (def) 12.0 ha
教育与开发者培养用地

流程层 (recipe) 10.1 ha
社区服务与协议设施用地

人本裁决层 32.3 ha
居民与人才混合居住用地 · 社区医疗与适老服务用地 · 居民共决留白单元

大钟寺AI产业集聚区

协议商业化与展示窗口 | 流程层 recipe + 知识层 def



0 300 m

重点区面积 (provisional)

72.0 ha

公告约 72.0 ha, 偏差 +0.06%

协议回路周长 / 概念体量

1.76 km

回路串联概念体量基底 27 处 (不抬高度与强度结论)

四层协议在本区的落位

流程层 (recipe) 21.6 ha
协议商业化与交易服务用地

知识层 (def) 11.6 ha
文化展示与协议博物馆用地

感知层 (hook) 0.2 ha
产业验证与中试研发用地

人本裁决层 15.3 ha
站城一体居住用地 · 站前协议留白单元

三区差异对照

同一协议、不同角色：谁发起、谁试验、谁展示

重点区	协议角色	承担层	用地主导	AI 场景锚点	人工复核闸门
众智园AI自主创新加速区	协议研发与算力底座	感知层 hook + 知识层 def	科研用地为主，配研发人才居住与留白	低速配送与巡检 · 能耗与碳账本 · 开放数据取数点	协议版本发布前的专家与主管部门复核
北京AI原点社区	协议试验田 (真实居民参与)	人本裁决层 + 流程层 recipe	居住 + 社区服务 + 教育 + 医疗，居民共决留白	轨道接驳与慢行断点 · 健康服务导航 · 无障碍连续路径	居民议事与社区代表否决权
大钟寺AI产业集聚区	协议商业化与展示窗口	流程层 recipe + 知识层 def	商业服务 + 文化展示 + 中试研发	文化导览 · 市民提案与复核台 · 企业服务副驾	交易与运营合规复核，展示内容事实核验

图例

概念体量基底 (不抬高度与强度)

协议节点广场

协议客厅 (遗址公园段)

绿地与开放空间

协议回路 (闭合慢行环)

AI 场景试验单元

来源：北京市规划和自然资源委员会海淀分局公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260609) + 仓库临时边界 provisional_boundaries.geojson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605)；空间要素与图例由本方案 geometry/" geojson 于 EPSG:4548 复算。

重点区矩形边界源自官方公告推定的临时 polygon，边不得解释为地块红线、道路红线或权属边界；内部功能分区为概念建议。

所有 AI 场景标注「待人工复核」、「概念示意」、「未经批准运营」；场景卡内容以 proposal.md 为准。



交通慢行与蓝绿公共空间 · Mobility & Blue-Green

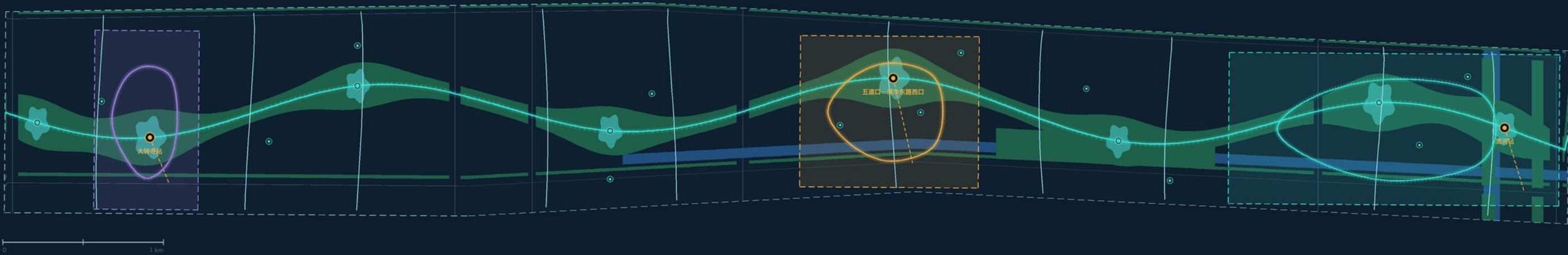
南北贯通（一条慢行总线）× 东西缝合（十条接驳线）：用「回路 + 接口」的语言处理割裂，不做桥隧与线位结论

FIG 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

慢行网络与蓝绿系统

现状道路走廊低对比（示意定位），方案慢行系统高对比；水系与蓝线为示意，以水务主管部门公布数据为准



断面上的连续性：无障碍、慢行、蓝绿三条线同时连续

宽度与高差均为概念示意，不构成断面设计、退线或工程可行性结论

步行与无障碍连续面

首层开放界面沿回路连续，坡道与盲道不被地块出入口打断

自行车与低速接驳

回路兼作低速配送与巡检机器人的试点通道，设人工接管闸门

蓝绿连续带

主脊绿脊 + 滨水场景带 + 防护绿带三段拼成不断线的生态廊

协议节点接入

八处节点广场是慢行、场景、议事、复核共用的接入点

交通与蓝绿指标

全部由 geometry 实算，与 metrics.json 一致

方案慢行网络总长

29.58 km

含主脊慢行总线、三处协议回路、十条东西缝合接驳线与三处轨道接驳线

现状道路走廊长度（示意）

36.75 km

依据公开道路名称粗略定位，不代表道路红线或线形

绿地率（方案自算）

19.3 %

绿地与开放空间 220.7 ha；非法定绿地率控制值

公共空间比率

6.2 %

公共空间 70.5 ha，按开集计算不重复计面积

道路用地占比

12.7 %

道路用地面 144.5 ha（走廊示窗口径）

AI 场景试验单元

12 处

6 处锚定仓库官方场景登记，6 处为方案补充；全部待人工复核

东西缝合 · 南北贯通

用接口而不是修路，每条缝合线都是一个可被事件触发、可被复核的接入点

CC01

1016 m

步行 / 无障碍

CC02

1013 m

步行 / 无障碍

CC03

1009 m

步行 / 无障碍

CC04

1015 m

步行 / 无障碍

CC05

1037 m

步行 / 无障碍

CC06

1190 m

步行 / 无障碍

CC07

1232 m

步行 / 无障碍

CC08

1236 m

步行 / 无障碍

CC09

1222 m

步行 / 无障碍

CC10

1202 m

步行 / 无障碍

南北贯通：一条约 9.7 km 的慢行总线把三区两翼串成一条链，任一段的城市事件都能沿总线传导；东西缝合：十条步行与无障碍接驳线跨越现状割裂界面，把主脊接回两侧街区。两者共同构成「总线 + 接口」的城市拓扑——这是本方案对「东西缝合、南北贯通」的协议化解释，不涉及任何桥隧、地下空间或道路线形结论。

图例

— 慢行总线（主脊）

— 东西缝合接驳线

- - 轨道站点接驳（示意）

■ 水系蓝线控制带（示意）

■ 绿地与开放空间

— 现状道路走廊（示意）



指标体系与证据链 · Metrics & Evidence

指标不是写出来的，是从几何算出来的：geometry → metrics.json → 图纸 / HTML / 正文，任一环节可被独立复算

FIG 05 / METRICS & EVIDENCE

PROVISIONAL · 临时边界，非官方红线

核心指标 (status = known, 全部可由 geometry 复算)

提交边界面积 11.413 平方公里 公告约 11.4 平方公里，偏差 +0.11%	用地分区覆盖率 100.00 % $\text{union(land_use)} = \text{site_boundary}$	绿地率 (方案自算) 19.34 % 220.7 ha	公共空间比率 6.17 % 70.5 ha	道路用地占比 12.66 % 144.5 ha (示意口径)	重点区合计 369.3 ha 公告约 368.4 ha，偏差 +0.24%
--	---	---	---	--	---

证据链：一条数值走过的全部环节

任一环节都能被 scripts/spatial_review.py 与 scripts/visual_review.py 独立复核

1 官方公告 面积、文字四至、重点区名称与顺序 DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509	2 临时边界 provisional_boundaries.geojson (official_boundary=false) DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605	3 方案几何 geometry/" .geojson · 9 个图层 · 268 个要素 本方案生成，逐要素带 source_type / confidence / geometry_role	4 面积复算 EPSG:4548 投影后计算面积与长度 area_sqm_declared 与几何复算最大偏差 < 0.001 sqm	5 指标登记 metrics.json · 51 条指标 · known / unknown 显式区分 未知项写明 reason，不用推测值填空	6 对外展示 图纸 / report / visual/index.html HTML 用 data-metric + data-value 声明，机器可对比
--	---	---	---	---	--

显式未知项：不杜撰、不用推测值填空

官方控规条件缺失 + 方案红线纪律共同决定这些指标必须留空

total_floor_area_sqm status = unknown · value = null 法定层数、高度与容积率控制条件在公开资料包中缺失；按方案红线纪律不给出建筑强度结论，因此不推算总建筑面积。	floor_area_ratio status = unknown · value = null 官方控规容积率条件未发布；容积率属法定强度控制指标，本方案按红线纪律不给出结论。	building_density status = unknown · value = null 官方控规建筑密度条件未发布；几何中的建筑基底只覆盖三处重点区且为概念示意，不足以构成全范围密度控制值。	building_height_m status = unknown · value = null 官方高度控制、航空与景观视廊、文保建控高度条件均未发布；本方案不给出高度结论。
---	--	---	--

两套登记并置：场景卡 ≠ 空间锚点

左右各 12 条只是巧合，不构成一一对应；治理对象与空间载体分离两套登记，须各自对照来源文件

治理对象：场景卡 proposal.md 场景卡表，共 12 张			
S-01 慢行断点诊断	PUB-015	S-02 公共空间拥挤预警	PUB-026
S-03 开源成果发布协作	无空间锚点	S-04 安全评测沙盘	无空间锚点
S-05 企业服务 Copilot	PUB-017	S-06 适老与无障碍出行支持	PUB-022
S-07 文化导览与叙事讲解	PUB-019	S-08 数据要素合规会客厅	PUB-024
S-09 低算力调度示意	PUB-021	S-10 活动安全运营复核	PUB-018 / PUB-025
S-11 机器人低速配送试验	PUB-016	S-12 健康服务导航	PUB-020

空间载体：AI 场景试验单元 geometry/public_space.geojson，共 12 个			
PUB-015 轨道接驳与慢行断点	S-01	PUB-016 低速配送与巡检	S-11
PUB-017 企业服务副驾	S-05	PUB-018 公共安全运行复核	S-10
PUB-019 京张遗址文化导览	S-07	PUB-020 社区健康服务导航	S-12
PUB-021 园区能耗与碳账本	S-09	PUB-022 无障碍连续路径	S-06
PUB-023 市民提案与复核台	无对应场景卡	PUB-024 开放数据与知识城取数点	S-08
PUB-025 年度活动运营调度	S-10	PUB-026 街区环境感知	S-02

关系实况：10 张卡有空间锚点，2 张（开源成果发布协作 / 安全评测沙盘）依托既有建筑与机构运行而不单独占锚点；11 个锚点对应到卡，1 个（市民提案与复核台）锚定的是提案—评审—合并—回溯这条治理回路而非某一张卡；活动安全运营复核一张卡同时落在两个锚点上。因此两边数量相等纯属巧合，指标体系把二者分作两条独立记录。

几何自检状态

由独立脚本只读已写盘的 GeoJSON 复算，不复用构建阶段的内存对象

GeoJSON 根类型与要素必备属性	268 / 268 通过
EPSG:4548 下几何有效性	无效几何 0 个
land_use 满铺提交边界	缝隙 0.47 sqm (阈值 11.5)
land_use 无叠合	两两相交最大 0.02 sqm (阈值 1.0)
相邻多边形共享顶点	80 对相邻要素共享顶点
key_areas 互不重叠且在边界内	重叠 0.00 sqm / 越界 0 个
phasing 无叠满铺	重叠 0.01 sqm / 未覆盖 0.01 sqm
area_sqm_declared 与实算一致	最大偏差 0.0005 sqm
metrics.json 与几何一致	7 / 7 项一致
官方红线	尚未发布，全部边界 provisional

六项 agent 任务的空间证据

每项任务都能在 geometry 里找到对应要素，不只停留在文字

agent.1 总体概念与功能统筹 site_boundary / key_areas / land_use / phasing 四层协议制图 + 主脊 + 三回路 + 八节点	agent.2 全栈创新体系与生态 land_use (0802 科研 · 05 商务) 中关村科技服务翼展口带 + 众智研发底座
agent.3 场景赋能与活力城市 public_space (AI_SERVICE_ZONE 12 处) 6 处锚定官方场景登记 + 6 处方案补充	agent.4 公共空间与朝圣地标 public_space (协议客厅 3 · 节点广场 8) 遗址公园作为城市客厅，节点即协议里程碑
agent.5 文化融合叙事 constraints (遗址保护带 · 文保提示) + land_use 0803 铁遗址保护带 + 文化展示用地	agent.6 活动体系与长期运营 phasing (发布期 / 试点期 / 扩展期) 协议版本管理：发布 → 试点 → 扩展 → 修订



用地构成与拓扑自检

面积由 geometry/land_use.geojson 于 EPSG:4548 实算，占比以提交边界为分母

用地代码	用地名称	面积 (ha)	占比	构成
0701	城镇住宅用地	217.33	19.04%	
16	留白用地	186.31	16.32%	
1401	公园绿地	179.59	15.74%	
0802	科研用地	159.15	13.95%	
1207	城镇村道路用地	144.48	12.66%	
05	商业服务业用地	128.89	11.29%	
1402	防护绿地	41.14	3.60%	
0804	教育用地	33.65	2.95%	
1403	广场用地	20.33	1.78%	
0803	文化用地	11.64	1.02%	
0702	城镇社区服务设施用地	10.15	0.89%	
0806	医疗卫生用地	8.00	0.70%	
0805	体育用地	0.63	0.06%	
合计		1,141.28	100.00%	

拓扑自检（独立脚本复算）

- 要素总数 / 必备属性齐全268 / 268
- EPSG:4548 无效几何0 个
- union(land_use) 与边界缝隙0.47 sqm
- union(land_use) 越界2.96 sqm
- 用地两两叠合最大面积0.02 sqm
- 相邻要素共享顶点对数80 对
- declared 面积最大偏差0.0005 sqm
- metrics 与几何一致7 / 7
- 本方案判定阈值11.5 sqm
- 仓库 spatial_review 阈值1141 sqm

留白用地占 16.3%，是刻意保留的「协议留白」：功能与强度不在本轮定死，交由市民与专业团队按协议共同裁决——「人类保留最终裁决」在用地上的直接对应物。

结构逻辑：为什么不是传统色块分区

纵向：一条协议总线

京张遗址走向抽象为连续绿脊，全线慢行贯通约 29.6 km，把三区两翼串在同一条总线上，任何一段的事件都能沿总线传导到其余段落。

横向：四层协议剖面

自西向东依次是防护绿带、知识层基底、协议主脊、人本裁决层基底、流程服务带、感知层道路走廊；分层不是形式，是把不同治理职能放到能互相看见的位置。

局部：三个闭合回路

三处重点区各自形成闭合慢行回路，四层功能沿回路排布，使「发起—试点—评估—裁决—沉淀」在步行尺度内可反复运行。

留白：协议未定项

留白用地 186 ha 分布在两翼与基底，对应治理协议里尚未表决的条款，避免用一次性蓝图锁死后续可能性。



编号	更新项目（概念建议）	分期	几何依据	说明
RP-01	京张协议主脊首开段贯通	协议发布期	land_use · 1401 主脊各段	先贯通遗址绿脊，形成可运行的慢行总线
RP-02	三处协议客厅营建	协议发布期	public_space · 协议客厅	遗址公园加宽段作为城市客厅，支持协议化预约与共治
RP-03	八处协议节点广场	协议发布期	public_space · 协议节点广场	发布、复核、展示、议事共用的公共界面锚点
RP-04	众智园研发与算力底座街坊	协议发布期	land_use · 0802 众智园	协议研发与算力设施的空间承载，概念体量示意
RP-05	AI原点社区居民共决单元	试点期	land_use · 16 原点社区留白	居住、社区服务、教育、医疗组织成可参与的试验田
RP-06	中关村科技服务翼接口带	试点期	land_use · 05 服务翼	把政府服务封装成标准接口形态的服务空间
RP-07	小月河场景赋能翼实景试验场	试点期	land_use · 1401 小月河带	滨水公园绿地作为场景试验的公共载体
RP-08	东西缝合接驳线（10 条）	试点期	roads · 东西缝合接口	跨越现状割裂界面的步行与无障碍连接，不涉及桥隧结论
RP-09	大钟寺协议展示与交易窗口	试点期	land_use · 05 / 0803 大钟寺	协议商业化与文化展示的窗口街坊
RP-10	协议留白单元共决机制	扩展期	land_use · 16 留白用地	186 ha 留白由市民与专业团队按协议共同裁决



AI 场景登记表

每个场景试验单元是 AI 场景在空间上的锚点；锚点与场景卡按治理对象与空间载体分列，不必一一对应；全部待人工复核、未经批准运营

场景 id	场景	观测/输出	空间锚点	单元面积
ai-traffic-walkability	轨道接驳与慢行断点	接驳步行时间 · 断点位置 · 无障碍连续性	AI原点社区 / 五道口段	0.84 ha
robot-delivery-low-speed	低速配送与巡检	低速通道占用与冲突提示	众智园	0.71 ha
enterprise-service-copilot	企业服务副驾	政策匹配 · 合规提示 · 场景开放申请	中关村科技服务翼	0.76 ha
public-safety-operations-review	公共安全运行复核	活动日人流与运行风险事前复核	遗址记忆段	0.67 ha
ai-cultural-guide	京张遗址文化导览	沿遗址带的分层历史叙事导览	遗址记忆段	0.63 ha
ai-health-service-navigation	社区健康服务导航	社区医疗与适老服务路径与排队提示	AI原点社区	0.60 ha
design-energy-carbon-ledger	园区能耗与碳账本	建筑与设施能耗的公开账本	众智园 / 清河段	0.59 ha
design-barrier-free-path	无障碍连续路径	轮椅与视障路径连续性巡检	AI原点社区	0.55 ha
design-civic-proposal-desk	市民提案与复核台	提案提交 · 公示 · 评审 · 回滚	大钟寺 / 南门户段	0.59 ha
design-open-data-kiosk	开放数据与知识域取数点	市民与开发者同源取数的实体入口	小月河场景赋能翼	0.55 ha
design-event-operations	年度活动运营调度	开源设计周与年会的场地与人流调度	小月河场景赋能翼	0.63 ha
design-street-environment-watch	街区环境感知	噪声 · 扬尘 · 微气候的街道级感知	中关村科技服务翼	0.52 ha

场景状态声明

全部 12 处场景单元均标注「待人工复核」「概念示意」「未经批准运营」，并在机制上设人工裁决闸门：机器只做建议与执行，不替代决策。青色 id 为仓库官方场景登记（scenarios/*.json），灰色 id 为本方案补充场景。场景卡完整内容（触发条件、输入数据、输出物、人工复核点、失败回退）以 proposal.md 为准。



指标名 (known)	值	单位	公式
site_area_sqm	11,412,825.386	sqm	<code>polygon_area(union(site_boundary), EPSG:4548)</code>
coordinated_research_area_sqm	43,609,232.443	sqm	<code>polygon_area(constraints[scope_id=coordinated_research_area], EPSG:4548)</code>
key_detailed_design_area_sqm	3,692,893.005	sqm	<code>polygon_area(union(key_areas), EPSG:4548)</code>
key_area_count	3	count	<code>count(key_detailed_design_areas)</code>
key_area_zhongzhiyuan_ai_acceleration_area_area_sqm	1,929,201.877	sqm	<code>polygon_area(key_areas[area_id=zhongzhiyuan_ai_acceleration_area], EPSG:4548)</code>
key_area_beijing_ai_origin_community_area_sqm	1,043,236.909	sqm	<code>polygon_area(key_areas[area_id=beijing_ai_origin_community], EPSG:4548)</code>
key_area_dazhongsi_ai_industry_cluster_area_sqm	720,454.219	sqm	<code>polygon_area(key_areas[area_id=dazhongsi_ai_industry_cluster], EPSG:4548)</code>
land_use_total_area_sqm	11,412,827.883	sqm	<code>polygon_area(union(land_use), EPSG:4548)</code>
land_use_coverage_ratio	1.000000	ratio	<code>area(union(land_use)) / area(site_boundary)</code>
land_use_polygon_count	58	count	<code>count(land_use_features)</code>
land_use_area_0701_sqm	2,173,291.731	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0701]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_16_sqm	1,863,091.413	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=16]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_1401_sqm	1,795,920.652	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=1401]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_0802_sqm	1,591,542.577	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0802]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_1207_sqm	1,444,754.671	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=1207]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_05_sqm	1,288,879.825	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=05]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_1402_sqm	411,358.643	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=1402]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_0804_sqm	336,532.668	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0804]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_1403_sqm	203,290.017	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=1403]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_0803_sqm	116,354.695	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0803]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_0702_sqm	101,488.149	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0702]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_0806_sqm	80,029.569	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0806]), EPSG:4548)</code>
land_use_area_0805_sqm	6,293.703	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=0805]), EPSG:4548)</code>
green_space_area_sqm	2,207,279.294	sqm	<code>polygon_area(union(green_space), EPSG:4548)</code>
green_ratio	0.193403	ratio	<code>green_space_area_sqm / site_area_sqm</code>
public_space_area_sqm	704,695.078	sqm	<code>polygon_area(union(public_space), EPSG:4548)</code>
public_space_ratio	0.061746	ratio	<code>public_space_area_sqm / site_area_sqm</code>
road_area_sqm	1,444,754.671	sqm	<code>polygon_area(union(land_use[land_use_code=1207]), EPSG:4548)</code>
road_area_ratio	0.126590	ratio	<code>road_area_sqm / site_area_sqm</code>
slow_mobility_network_length_m	29,575	m	<code>sum(length(roads[geometry_role=design_proposal]), EPSG:4548)</code>
existing_road_corridor_length_m	36,749	m	<code>sum(length(roads[geometry_role!=design_proposal]), EPSG:4548)</code>
building_footprint_area_sqm	243,097.719	sqm	<code>polygon_area(union(building_footprints), EPSG:4548)</code>
building_footprint_count	131	count	<code>count(building_footprints)</code>
phase_1_area_sqm	4,744,927.606	sqm	<code>polygon_area(phasing[phase=phase_1], EPSG:4548)</code>
phase_2_area_sqm	4,061,916.047	sqm	<code>polygon_area(phasing[phase=phase_2], EPSG:4548)</code>
phase_3_area_sqm	2,605,982.760	sqm	<code>polygon_area(phasing[phase=phase_3], EPSG:4548)</code>
phasing_coverage_ratio	1.000000	ratio	<code>area(union(phasing)) / area(site_boundary)</code>
ai_scenario_unit_count	12	count	<code>count(public_space[layer=AI_SERVICE_ZONE])</code>
protocol_node_count	8	count	<code>count(public_space[public_space_type=协议节点广场])</code>
constraint_feature_count	9	count	<code>count(constraint_features)</code>
ecosystem_case_count	6	count	<code>count(global_innovation_district_cases_in_proposal)</code>
ai_scenario_card_count	12	count	<code>count(scenario_cards_with_trigger_input_output_review_fallback)</code>
persona_count	6	count	<code>count(user_personas_in_proposal)</code>
test_validation_scenario_count	4	count	<code>count(industry_test_validation_scenarios)</code>
pilgrimage_landmark_count	3	count	<code>count(ai_pilgrimage_landmarks)</code>
renewal_project_count	12	count	<code>count(renewal_project_list_entries)</code>
annual_event_count	3	count	<code>count(annual_event_nodes)</code>
指标名 (unknown)	留空原因		
total_floor_area_sqm	法定层数、高度与容积率控制条件在公开资料包中缺失；按方案红线纪律不给出建筑强度结论，因此不推算总建筑面积。		
floor_area_ratio	官方控规容积率条件未发布；容积率属法定强度控制指标，本方案按红线纪律不给出结论。		
building_density	官方控规建筑密度条件未发布；几何中的建筑基底只覆盖三处重点区且为概念示意，不足以构成全范围密度控制值。		
building_height_m	官方高度控制、航空与景观视廊、文保建控高度条件均未发布；本方案不给出高度结论。		



官方红线缺失

缺口：公开渠道未提供可验证坐标系的官方 polygon / CAD / GIS 红线。

处理：全部边界使用仓库临时 polygon，标注 provisional_constraint、official_boundary=false；官方红线发布后须整包复算所有图层、指标、图纸与 HTML。

道路走廊位置

缺口：公告只给出道路名称作为文字四至，没有线位数据。

处理：道路走廊按名称粗略定位为示意带，geometry_role=existing_condition、confidence=low，不代表道路红线、线形或断面；本方案不给出道路线形结论。

水系与文保范围

缺口：蓝线、文物保护范围与建设控制地带均未取得法定数据。

处理：以提示范围示意表达，confidence=low；法定范围以水务与文物主管部门公布数据为准。

法定控制指标

缺口：容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线等控规条件在公开资料包中缺失。

处理：对应指标一律 status=unknown、value=null 并写明原因；同时按红线纪律主动不给出强度结论。

现状用地归类

缺口：现状用地性质缺乏权威落图数据。

处理：现状基底按概念归类表达结构关系，geometry_role=existing_condition、confidence=low；不构成拆改留、权属或性质变更结论。

遗址公园空间不确定性

缺口：OSM 背景核对显示已测绘的遗址公园与临时总体设计范围存在偏移。

处理：该结果不证明临时边界错误，也不能反向升级为正式边界；保留为空间不确定性提示，待官方 polygon 裁决。

AI 场景合规

缺口：场景均未经批准运营，且涉及生成式 AI 服务管理要求。

处理：全部标注待人工复核、概念示意、未经批准运营；把合规本身做成协议的一部分，设人工复核闸门。



来源编号	来源	提供了什么	source_type
DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509	北京市规划和自然资源委员会海淀分局公告	三层范围面积、文字四至、三处重点区名称与南北顺序	official_public
DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605	仓库临时边界 provisional_boundaries.geojson	三层范围与三处重点区的临时粗略 polygon（official_boundary=false）	agent_inferred_from_public_data
SRC-2023-MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION	《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集	用地代码取值范围	official_public
REPO-ENUMS	brief/site-package/enums/*.json	图层、道路等级、建筑类型、来源类型枚举	official_public
REPO-SCENARIOS	scenarios/*.json	6 个官方登记场景 id，用于锚定场景试验单元	official_public
SELF-GEOMETRY	本方案 geometry/*.geojson	全部空间要素与指标的直接依据	agent_generated_design

使用与效力声明

1. 本图册为投稿包的展示件。权威空间数据以 geometry/*.geojson 为准，权威指标以 metrics.json 为准，权威叙述以 proposal.md 为准；图纸、HTML 与 PDF 不得作为边界、面积、规划控制或指标主张的唯一依据。
2. 全部边界为临时粗略边界（provisional_constraint、official_boundary=false），不得作为 official redline、审批依据或精确面积复算依据。
3. 所有空间落地一律为概念建议 / 参考方案 / 可供专业团队深化研究；不给出容积率、建筑高度、建筑强度、拆改留、道路线形、轨道线位、桥隧与地下空间可行性结论。
4. 所有协议机制均描述为「建议采用」，不是「已实施」；所有 AI 场景标注「待人工复核」「概念示意」「未经批准运营」。
5. 本方案不含任何编造的企业名单、投资额、产值与政策承诺；引用数据均带来源标记。